

# 永福股份 (300712.SZ)

## 迈向新能源+储能的电力综合服务商

### 核心观点:

- **民营勘察设计龙头迈向电力综合能源服务商。**公司具备电力行业全产业链资质，业务布局从福建走向全国，2021 年公司营业收入 15.68 亿元，同比增长 59.92%，归母净利润 0.41 亿元，同比减少 19.94%，业绩下滑主要系股权激励产生 0.51 亿元股份支付影响。公司在手订单充裕，截至 2021 年末 EPC 业务在手订单达 20 亿元，2022 年大订单相继中标，风光储项目加速落地有望为企业带来盈利拐点，支撑未来营收增长。
- **风光储技术储备全面迎合新型电力系统建设方向。**2021 年以来构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，风光储加速迈入景气周期。公司积极布局技术储备，与荷兰 SPT 合作吸力桩技术在海风加速平价下有望大规模应用于海上风电基础、投资一道新能源借助其新一代 N 型电池与轻质柔性叠瓦组件拓展分布式光伏市场、与宁德时代合作强化储能市场格局、投资索英电气聚焦储能集成产品研发、入股上海快卜新能源融入宁德时代光储充检项目，风光储技术储备全面迎接景气需求。
- **新能源+储能协同赋能，数字化业务未来可期。**公司与宁德时代合作全面深化，20 年 12 月宁德时代受让公司 8% 股份成为第二大股东，21 年 2 月合资成立时代永福，有望充分受益宁德时代在储能领域的协同布局优势。展望未来，风光储一体化发展大势所趋，公司依托 EPC 业务带来的项目资源并转换为后期运维资源，数字化业务未来可期。
- **盈利预测与投资建议。**预计公司 2022-2024 年 EPS 为 1.10/1.71/2.43 元/股，考虑公司业务转型全面契合新型电力系统建设方向，风光储细分领域格局持续强化，给予公司 22 年 35xPE，对应合理价值 38.63 元/股，给予“买入”评级。
- **风险提示。**风电、光伏和储能需求不及预期；产业链价格波动风险；疫情反复风险。

### 盈利预测:

|               | 2020A | 2021A  | 2022E | 2023E | 2024E |
|---------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 营业收入 (百万元)    | 980   | 1,568  | 3,538 | 5,104 | 6,574 |
| 增长率 (%)       | -31.9 | 59.9   | 125.6 | 44.3  | 28.8  |
| EBITDA (百万元)  | 118   | 69     | 168   | 257   | 371   |
| 归母净利润 (百万元)   | 51    | 41     | 201   | 312   | 443   |
| 增长率 (%)       | -30.4 | -19.9  | 393.1 | 55.0  | 42.1  |
| EPS (元/股)     | 0.28  | 0.22   | 1.10  | 1.71  | 2.43  |
| 市盈率 (x)       | 90.77 | 244.97 | 28.99 | 18.70 | 13.16 |
| ROE (%)       | 5.0   | 3.7    | 15.3  | 19.1  | 21.4  |
| EV/EBITDA (x) | 41.13 | 148.32 | 36.03 | 22.23 | 14.23 |

数据来源: 公司财务报表, 广发证券发展研究中心

### 公司评级

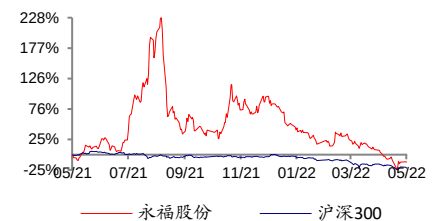
### 买入

|      |            |
|------|------------|
| 当前价格 | 32.00 元    |
| 合理价值 | 38.63 元    |
| 前次评级 | 增持         |
| 报告日期 | 2022-05-07 |

### 基本数据

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 总股本/流通股本 (亿股)      | 1.82/1.82    |
| 总市值/流通市值 (亿元)      | 58.27/58.27  |
| 一年内最高/最低 (元)       | 119.58/27.92 |
| 30 日日均成交量/成交额 (百万) | 3.2/106      |
| 近 3 个月/6 个月涨跌幅 (%) | -29.0/-49.8  |

### 相对市场表现



### 分析师:

陈子坤



SAC 执证号: S0260513080001



010-59136690



chenzikun@gf.com.cn

### 分析师:

纪成炜



SAC 执证号: S0260518060001



SFC CE No. BOI548



021-38003594



jichengwei@gf.com.cn

请注意, 陈子坤并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人, 不可在香港从事受监管活动。

## 目录索引

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、资质全面、技术领先的电力能源综合服务商 .....        | 5  |
| （一）民营勘察设计龙头企业向电力能源综合服务商转型 .....    | 5  |
| （二）风光储项目加速落地，业绩触底反弹 .....          | 7  |
| 二、风光储一体化发展，数字化与智能化赋能 .....         | 9  |
| （一）海风资源得天独厚，吸力桩技术加速风电 EPC 放量 ..... | 9  |
| （二）碳减排与高电价下分布式光伏全面起量 .....         | 17 |
| （三）储能高成长印证景气需求 .....               | 19 |
| （四）从 EPC 到智慧能源与运维，赋予数字化新机遇 .....   | 22 |
| 三、盈利预测和投资建议 .....                  | 23 |
| 四、风险提示 .....                       | 25 |

## 图表索引

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 图 1: 公司股权结构 (截至 2021 年末)       | 6  |
| 图 2: 公司历年营业收入及增速               | 7  |
| 图 3: 公司历年归母净利润及增速              | 7  |
| 图 4: 公司历年营收构成 (亿元)             | 7  |
| 图 5: 公司历年毛利率及分业务毛利率            | 7  |
| 图 6: 公司历年期间费用率                 | 8  |
| 图 7: 公司历年研发费用及增长率              | 8  |
| 图 8: 公司历年周转率                   | 8  |
| 图 9: 公司历年经营性现金流变化              | 8  |
| 图 10: 新型电力系统的七大建设方向            | 9  |
| 图 11: 全国风力容量密度分布               | 10 |
| 图 12: 2021-2022 年沿海非水可再生能源消纳比例 | 10 |
| 图 13: 中国历年陆上风电新增、累计装机及增速       | 10 |
| 图 14: 中国历年海上风电新增、累计装机及增速       | 10 |
| 图 15: 陆上风电及海上风电 LCOE 下降趋势      | 11 |
| 图 16: 2021 年国内某陆上风电项目成本 (平坦地区) | 13 |
| 图 17: 2021 年国内某海上风电项目成本构成      | 13 |
| 图 18: 海上风机基础的常见形式              | 14 |
| 图 19: 吸力筒技术原理及示意图              | 16 |
| 图 20: 集中式光伏与分布式光伏新增装机          | 17 |
| 图 21: 集中式光伏与分布式光伏累计装机          | 17 |
| 图 22: 2022 年 1 月代理购电价较燃煤基准价的涨幅 | 18 |
| 图 23: 各省电网代理购电价格 (元/MWh)       | 18 |
| 图 24: 分布式光伏补贴持续退坡              | 19 |
| 图 25: 分布式光伏电站投资成本及 LCOE        | 19 |
| 图 26: 电力市场机制建设和电价改革方向          | 20 |
| 图 27: 全球及中国累计电化学储能规模及增速        | 21 |
| 图 28: 全球及中国新增电化学储能规模及增速        | 21 |
| 图 29: 储能技术提供商 2021 年国内新增排名     | 22 |
| 图 30: 储能技术提供商 2021 年全球储能电池出货排名 | 22 |
| 图 31: 公司与宁德时代的储能合作             | 22 |
| 图 32: 公司智慧能源业务                 | 23 |
| 图 33: 公司智能运维业务                 | 23 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 表 1: 电力勘察设计行业资质对比 .....                   | 5  |
| 表 2: 2021 年以来公司中标及重大合同情况梳理 .....          | 5  |
| 表 3: 沿海地区海上风电发展规划（单位：GW） .....            | 10 |
| 表 4: 各地海上风电补贴政策 .....                     | 12 |
| 表 5: 2021 年平价项目启动以来海上风电中标项目汇总 .....       | 12 |
| 表 6: 海上风电基础常见形式与优劣分析 .....                | 14 |
| 表 7: 我国部分海上风电基础结构选型 .....                 | 15 |
| 表 8: 分布式光伏相关政策一览 .....                    | 17 |
| 表 9: 2021 年以来电力市场化改革政策提速，加速还原电力商品属性 ..... | 20 |
| 表 10: 公司盈利预测 .....                        | 24 |
| 表 11: EPC 业务与勘察设计业务增速对公司业绩的敏感性测算 .....    | 24 |
| 表 12: 可比公司估值表（收盘价截至 2022 年 5 月 6 日） ..... | 25 |

## 一、资质全面、技术领先的电力能源综合服务商

### （一）民营勘察设计龙头企业向电力能源综合服务商转型

公司具备电力行业全产业链系列资质，支撑公司业务全国扩张。作为国内唯一一家自主上市的能承担大型发电、输变电业务勘察设计的民营企业，公司同国家电网公司、大型发电集团等30多家大型国有企业及其下属公司建立了长期稳定的合作关系，在分布式能源站、海上风电、光伏发电、特高压等领域积累了丰富的项目经验。公司拥有电力设计最高资质等级—工程设计（电力行业）甲级资质，具备领先的发电（核电、燃气发电、风电、光伏等清洁能源及新能源）、电网（包括特高压在内的全电压等级）、综合能源、智慧能源、储能等电力能源系统集成解决方案能力，资质全面支撑公司业务全国扩张。

表 1：电力勘察设计行业资质对比

| 主体           | 代表公司                                  | 工程范围                                            | 竞争格局              |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 工程设计综合甲级资质   | 中国电力工程顾问集团所属六大区域院、部分省级电力设计院           | 承担电力行业各种等级建设工程项目的勘察设计和 EPC 工程总承包任务              | 大型、高端市场（GW 级）     |
| 工程设计行业甲级资质   | 部分区域院和省级电力设计院、较大型地市级设计院、少数民营设计院（永福股份） | 承担电力行业各种等级建设工程项目的勘察设计和 EPC 工程总承包任务（项目地域、规模不受限制） |                   |
| 工程设计专业甲级资质企业 | 小部分省级电力设计院、较大型地市级设计院及少数民营设计院          | 承担资质范围内电力工程的设计任务                                |                   |
| 工程设计非甲级资质企业  | 市级设计院、大部分民营设计院                        | 承担资质范围内电力工程（或电力专项工程）的设计任务                       | 小型、中低端市场（KW-MW 级） |

数据来源：住建部，公司招股说明书，广发证券发展研究中心

从福建走向全国乃至东南亚，公司项目经验丰富，在手订单充裕夯实未来数年发展信心。2021年末以来，公司持续中标大型项目EPC订单，如时代永福-宁德时代新能源产业基地屋顶分布式光伏发电EPC项目、玉昆变电站升级改造EPC项目、福建平潭外海海上风电场EPC项目和广东阳江青洲海上风电场基础施工EPC项目等，项目订单大型化、全国化趋势彰显公司强大品牌影响力。根据公司年报披露，截至2021年末，公司正在执行的各类EPC总承包项目合同约20亿元，叠加2022年初新中标的6.33亿元新项目，将为总承包业务持续快速发展打下了坚实的基础。

表 2：2021年以来公司中标及重大合同情况梳理

| 时间         | 项目名称                         | 招标人            | 项目类型            | 公司中标金额<br>(百万元) | 完工日期                             |
|------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 2022/3/29  | 广东阳江青洲海上风电 EPC 总承包项目（风机基础施工） | 江苏龙源振华海洋工程有限公司 | EPC 总承包（风机基础施工） | 200.8           | 2022 年底前 37 套<br>2023 年 5 月底 5 套 |
| 2022/2/22  | 平潭外海海上风电场 EPC 总承包项目          | 平潭海峡发电有限公司     | EPC 总承包         | 428.72          | 2022 年底前                         |
| 2021/12/15 | 菲律宾维塞亚斯群岛变电站升级 EPC 总承包       | 菲律宾国家电网        | EPC 总承包         | 123.86          | 2023/8/1                         |

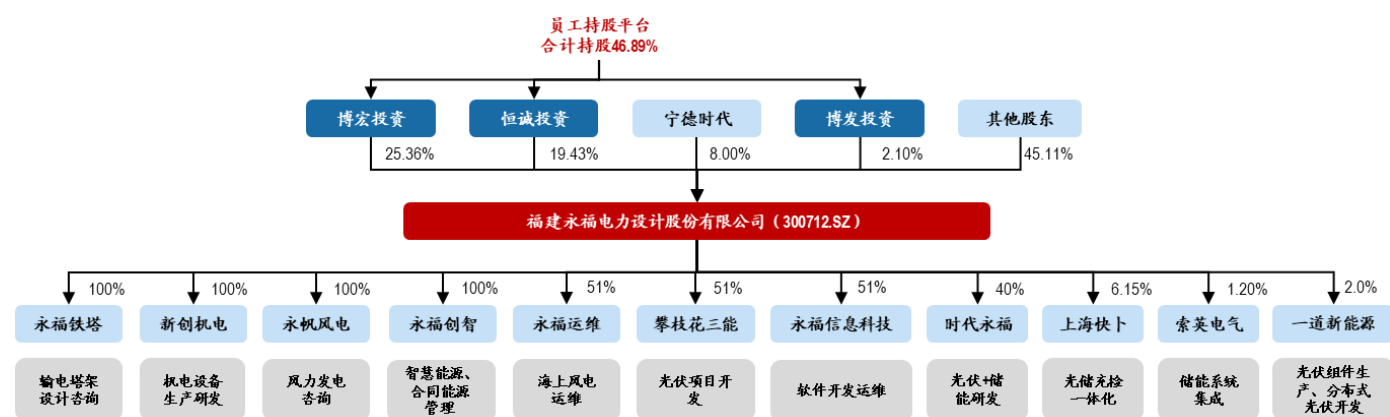
|           |                                               |                  |         |        |           |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|---------|--------|-----------|
| 2021/12/6 | 220kV 玉昆变电站和配套 7 座 110kV 变电站两个 EPC 工程总承包项目    | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司   | EPC 总承包 | 425    | 2023/8/1  |
| 2021/10/9 | 时代永福-宁德时代新能源产业基地 185MWp 屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包工程 | 时代永福             | EPC 总承包 | 699.42 |           |
| 2021/5/24 | 国网时代华电大同热电储能工程全过程工程咨询服务项目                     | 国网时代（福建）储能发展有限公司 | 工程咨询服务  | 16.50  |           |
| 2021/4/23 | 武汉-南昌-长沙交流线路工程可研及勘察设计                         | 国家电网有限公司         | 工程勘测设计  | 22.52  |           |
| 2021/3/3  | 沅江龙潭沟风电场 50MW 级工程 EPC 总承包                     | 沅江丰昇新能源有限责任公司    | EPC 总承包 | 427.51 | 2022/4/1  |
| 2021/2/22 | 长乐外海海上风电场 C 区项目第二批风机基础施工及风机安装工程吸力式导管架吸力贯入技术服务 | 中交第三航务工程局有限公司    | EPC 总承包 | 20.88  | 2021/7/15 |

数据来源：公司中标公告、广发证券发展研究中心

**股权激励计划超目标完成，彰显企业发展信心。**2021年2月，公司向董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干共计282人授予限制性股票共计834.5万股，占公司总股本的4.59%，授予价格为12.08元/股，业绩考核目标以2020年净利润为基数，2021/2022/2023年不考虑股权激励费用摊销的净利润增长率不低于70.0%/121.0%/187.3%，折算未来三年净利润不低于0.86/1.13/1.46亿元。2021年公司实现扣除股权激励费用的净利润0.92亿元，同比增长80.38%，如期完成第一年度股权激励目标。公司将员工利益与企业发展深度绑定，彰显公司未来发展信心。

**民营勘察设计龙头企业加速向电力能源综合服务商转型，“新能源+储能”产业链生态日益完善。**2020年12月宁德时代受让公司8%股票成为第二大股东，2021年2月合资设立时代永福新能源科技有限公司，聚焦智慧能源与新能源产业，共同研发“光伏+储能”核心技术。此外，公司近一年不断开拓业务边界，投资一道新能源开展分布式光伏合作、投资索英电气合作储能集成产品研发、入股上海快卜新能源融入宁德时代光储充检项目，将公司数字化技术与产业链融合，实现公司向电力能源综合服务商转型。

图 1：公司股权结构（截至2021年末）



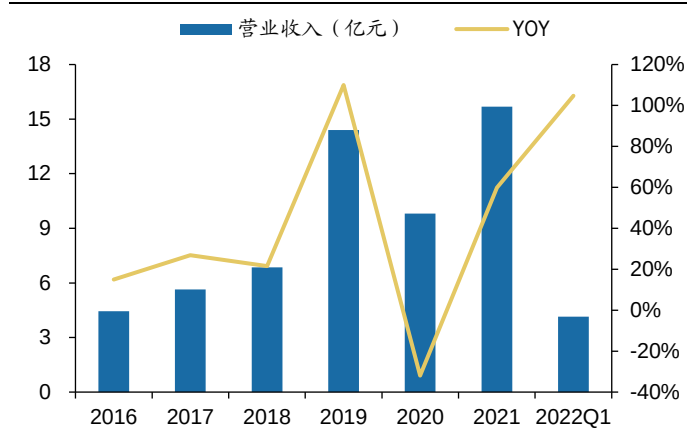
数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心



## (二) 风光储项目加速落地，业绩触底反弹

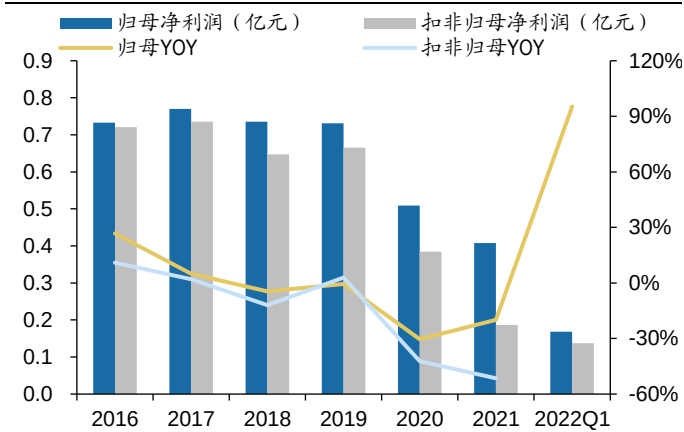
疫情影响逐渐消散，剔除股份支付影响后业绩复苏明显。2021年公司实现营业收入15.68亿元，同比增长59.92%，归母净利润0.41亿元，同比减少19.94%，扣非归母净利润0.19亿元，同比减少51.48%，归母净利润和扣非归母净利润的大幅下滑主要系公司对股权激励费用摊销形成的股份支付所致，若剔除0.51亿元股份支付影响后的归母净利润为0.92亿元，同比增长80.38%。2022Q1公司营业收入4.14亿元，同比增长104.8%，归母净利0.17亿元，同比增长95.35%，扣非归母净利0.14亿元，同比增长1941.17%，一季度作为传统工程类企业业务淡季，公司业绩淡季不淡彰显全年强劲需求。展望2022年，风光储项目加速落地有望为企业带来新的盈利拐点。

图 2：公司历年营业收入及增速



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

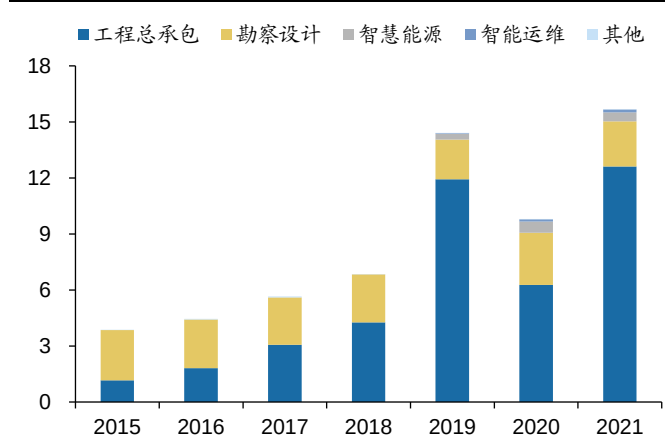
图 3：公司历年归母净利润及增速



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心（剔除 22Q1 扣非归母净利增速异常值）

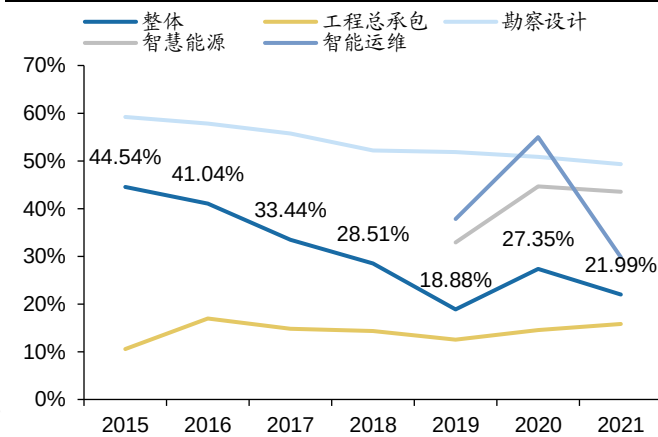
EPC业务贡献主要营收，公司整体毛利率随之承压。2016年起EPC业务占营收份额逐年提升，2018年和2019年占比分别达到62.30%、82.72%，占据收入主要构成，2020年受疫情影响，EPC工程进度放缓，收入有所下降，新签项目订单业绩未能充分释放。2021年随着疫情缓和EPC进程加快，单项业务贡献营收12.62亿元，同比增长101.34%，占营收比重达80.50%，同比提升16.56pct。毛利率方面，2021年公司整体毛利率21.99%，同比下滑5.36pct，主要系EPC业务占比提升影响所致。

图 4：公司历年营收构成（亿元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

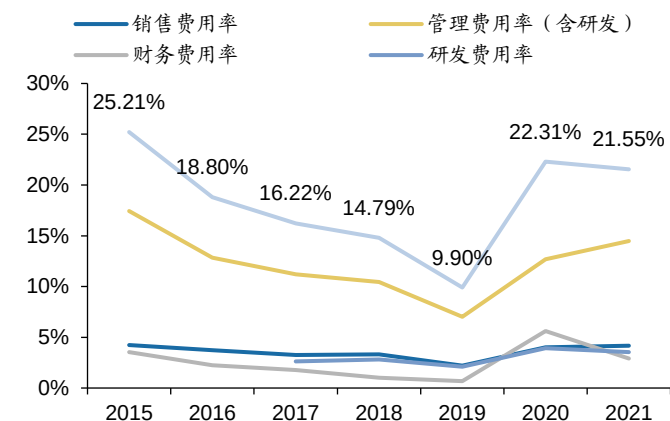
图 5：公司历年毛利率及分业务毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

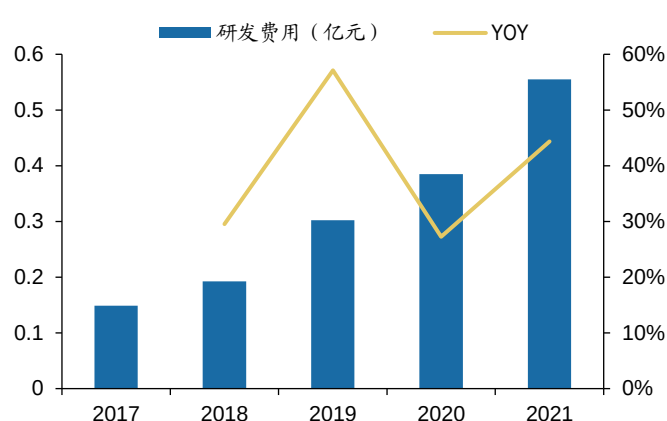
**公司费用管控向好，研发投入持续加大。**2021 年公司期间费用率 21.55%，同比下降 0.76pct，其中管理费用率（含研发）14.48%，同比增长 1.80pct，主要系股权激励形成股份支付导致管理费用增加 0.60 亿元，高管理费用率下期间费用率同比下降进一步彰显公司强费用管控能力，未来随着股权激励费用摊销过半，期间费用率有望进一步下降。公司持续加大研发投入，2021 年研发费用 0.56 亿元，同比增长 44.33%，高研发投入有望巩固公司在智慧能源与智能运维等数字化业务及海上风电吸力桩基础领域优势，助力公司向电力综合能源服务商转型。

图 6：公司历年期间费用率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

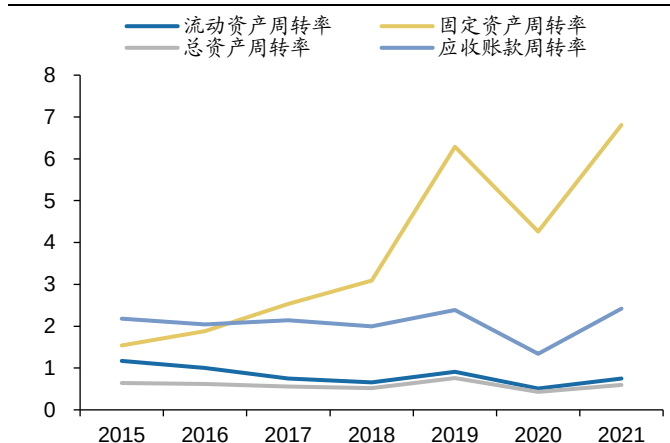
图 7：公司历年研发费用及增长率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

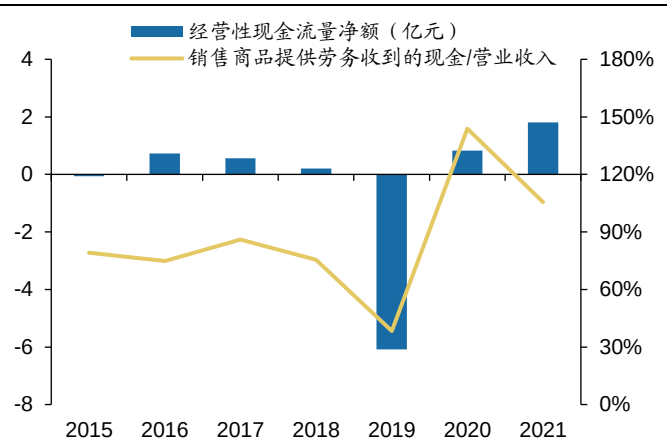
**资产流动速度加快，现金流情况持续向好。**2021 年公司总资产周转率、流动资产周转率、固定资产周转率、应收账款周转率分别为 0.60、0.75、6.81、2.42，各项资产周转率均较上年有所提升，经营活动现金流净额 1.81 亿元，同比增长 118.34%，公司资产流动速度加快、资产质量持续向好，疫情对公司业务和现金流影响逐步缓释。

图 8：公司历年周转率



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

图 9：公司历年经营性现金流变化



数据来源：wind，广发证券发展研究中心



## 二、风光储一体化发展，数字化与智能化赋能

双碳背景下，加速构建以新能源为主体的新型电力系统方案呼之欲出。2021年3月，中央财经委员会第九次会议提出要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，**构建以新能源为主体的新型电力系统**。新能源在未来电力系统中的主体地位首次得以明确，而新型电力系统的构建有望带动“发输变配用”全环节变革，电源侧由传统能源作为主力电源向以新能源为主体、多能互补的能源架构转型，电网侧构建以储能和特高压为主体的柔性电网和智能化、数字化的调度体系，用户侧提升终端电气化比例和综合能源服务模式，多层次构建源网荷储一体化新型电力系统。

图 10：新型电力系统的七大建设方向

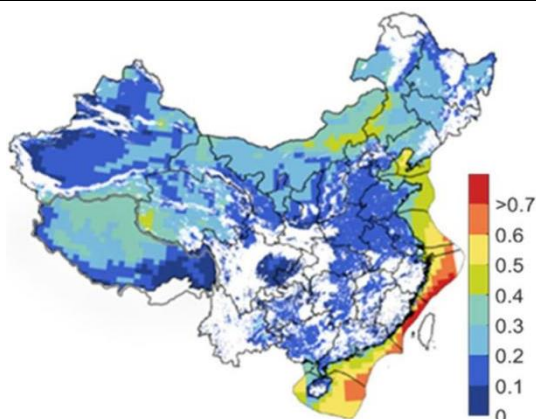


数据来源：南方电网，广发证券发展研究中心

### （一）海风资源得天独厚，吸力桩技术加速风电 EPC 放量

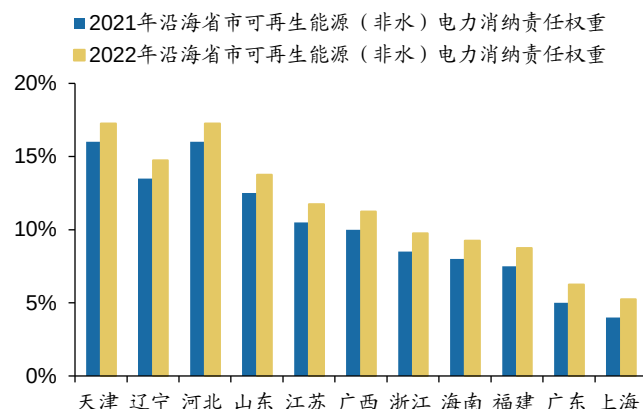
海风资源得天独厚，就地消纳优势明显。相对于陆上风电，海上风电两大优势显著。第一，海上风速更高、风能资源丰富，在消除陆地地形环境对风速的影响后，海上风速通常比陆上风速更高。根据三峡集团披露运营数据，近海岸 10K 海上风速通常比沿岸高出 20%，风力发电功率与风速的三次方成正比，因而同等条件下海上风电年发电量比陆上风电高 70%。此外，海上静风期较短，根据国家能源局统计数据，我国海上风电年平均利用小时数超 2500h，部分机组可超 3000h，比陆上风电平均高 500h。第二，海上风电靠近沿海负荷中心，消纳条件优越。大规模风电场主要集中在蒙西、三北等荒漠地区，通过特高压通道传输至东部电力负荷集中地区，线路损耗较大，而海上风电更靠近负荷中心，消纳条件优越。根据国家能源局公布的全国非水可再生能源消纳责任权重，2022 年山东、江苏、浙江等沿海地区非水可再生能源电力消纳比例低于全国平均水平，海上风电所发电力直接传输至沿海地区，就近消纳避免了远距离输电造成的高输电成本与土地资源占用问题。

图 11: 全国风力容量密度分布



数据来源:《Pathway toward carbon-neutral electrical systems in China by mid-century with negative CO<sub>2</sub> abatement costs informed by highresolution modeling》: Xinyu Chen 等著, 广发证券发展研究中心

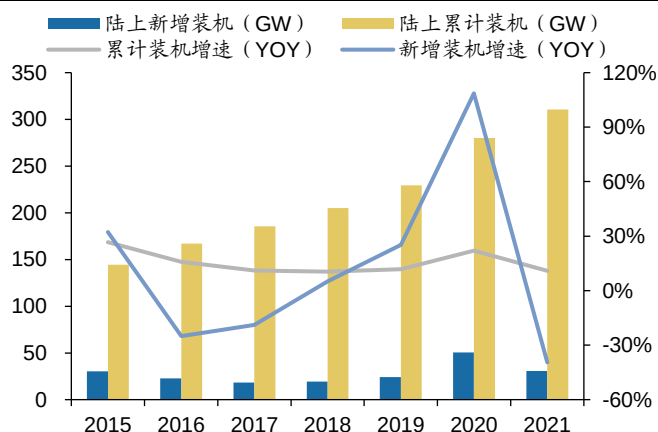
图 12: 2021-2022年沿海非水可再生能源消纳比例



数据来源: 国家发改委, 国家能源局, 广发证券发展研究中心

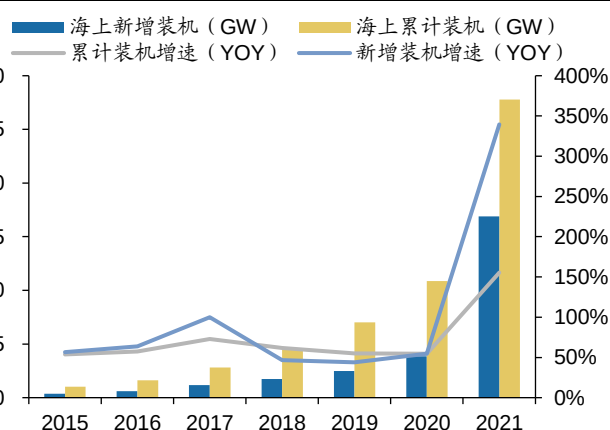
“十四五”期间大力发展海上风电, 规模远超“十三五”。根据国家能源局数据, 2021 年我国新增风电装机 47.57GW, 其中陆上风电 30.67GW, 同比下降 39.47%, 海上风电受最后一批补贴电价带来的抢装影响, 新增装机 16.90GW, 同比增长 339.53%。据我们统计, 除福建外主要沿海省份已明确“十四五”期间海上风电规划新增并网规模, 其中广东 17GW、江苏 8GW、山东 5GW、浙江 4.5GW、广西 3GW、海南 1.2GW, 规划新增的装机容量已达到 38.8GW, 远超“十三五”期间 9GW 的实际并网容量和 5GW 的规划并网容量。

图 13: 中国历年陆上风电新增、累计装机及增速



数据来源: 中国风能协会, 国家能源局, 广发证券发展研究中心

图 14: 中国历年海上风电新增、累计装机及增速



数据来源: 中国风能协会, 国家能源局, 广发证券发展研究中心

表 3: 沿海地区海上风电发展规划 (单位: GW)

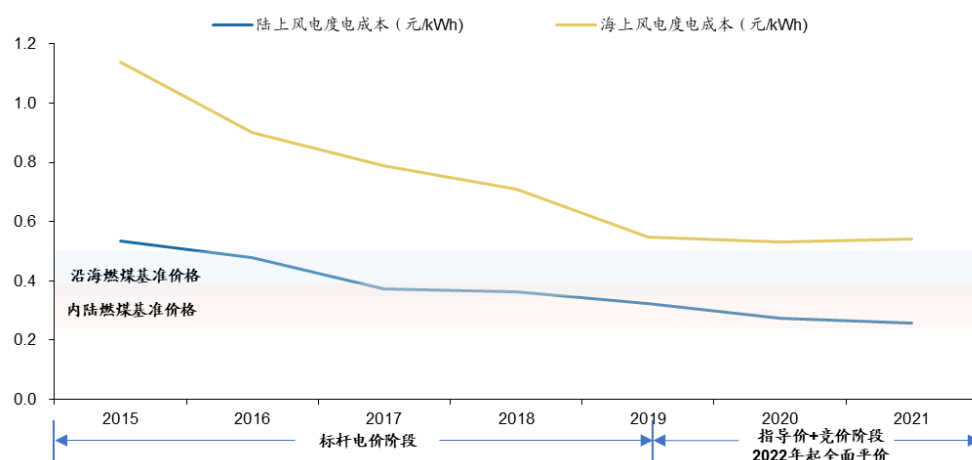
| 省份 | 截至 2021 年末<br>累计装机 | 2021 年新增并网 | 十四五期间<br>规划新增并网 | 2022-2025 年<br>预期新增并网 | 十四五期间规划开工 |
|----|--------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 广东 | 6.5                | 5.5        | 17.0            | 11.5                  | 22.0      |

|    |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|
| 浙江 | -    | 1.6  | 4.5  | 3.0  | 10.0 |
| 江苏 | 11.8 | 6.1  | 8.0  | 6.0  | 9.09 |
| 山东 | -    | 0.6  | 5.0  | 4.4  | 10.0 |
| 福建 | 7.0  | 2.4  | -    | -    | -    |
| 广西 | -    | 0.0  | 3.0  | 3.0  | 8.0  |
| 海南 | -    | 0.0  | 1.2  | 1.2  | 12.3 |
| 合计 | 25.3 | 16.2 | 38.8 | 29.1 | 71.4 |

数据来源：北极星电力网，各省发改委，广发证券发展研究中心

**海上风电平价渐行渐近，补贴退坡倒逼产业降本提速。**2019-2020年，国家能源局相继明确了2021年新核准的陆上风电项目与2022年新增的海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围，陆上风电补贴退坡后产业链加速降价，度电成本持续降低，根据BNEF数据，2021年陆上风电平均度电成本下降至0.26元/kWh，与内陆燃煤电价实现平价，在一些地形条件较好的区域已可以实现较好回报率，而海上风电2021年平均度电成本0.54元/kWh，仍高于沿海主要省份0.37-0.46元/kWh的燃煤基准价。步入2022年，在国补取消的平价压力下，我们预计海上风电将延续陆上风电历史，通过风机大型化、风场规模化、深远海化和零部件国产替代等技术进步推动海上风电持续降本增效，加速平价步伐。

**图 15：陆上风电及海上风电LCOE下降趋势**



数据来源：BloombergNEF，国家发改委，广发证券发展研究中心

**多地出台地方性补贴，省补接棒国补助力海上风电平稳过渡。**目前广东、山东、浙江等地已出台地方性补贴，其中广东和山东相继建立海上风电省级财政补贴制度，对2022-2024年建成并网的海上风电项目分别对应给予1500/1000/500元/kW和800/500/300元/kW的补贴，浙江则通过竞争性配置确定补贴，2022-2025年通过竞争性配置确定扶持的项目，分年度的装机量分别不超过50/100/150/100万千瓦。国补退出后，上网电价无法覆盖海上风电投资与建设成本，存量项目开发价值下降，增量项目面临较大亏损风险。沿海省份省补政策的出台则有利于改善海风项目收益情况，为海风并网项目向平价过渡提供了一定的保证，提升海风装机积极性。

表 4: 各地海上风电补贴政策

| 省份          | 补贴时间范围    | 要求                                                             | 2022 年补贴<br>(元/kW)                                 | 2023 年补贴<br>(元/kW) | 2024 年补贴<br>(元/kW) |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 广东          | 2022-2024 | 2018 年底前已完成核准、在 2022- 2024 年全容量并网的省管海域项目                       | 1500                                               | 1000               | 500                |
| 山东          | 2022-2024 | 2022-2024 年建成并网的“十四五”海上风电项目，补贴规模分别不超过 200 万千瓦、340 万千瓦、160 万千瓦  | 800                                                | 500                | 300                |
| 浙江          | 2022-2025 | 通过竞争性配置确定需要扶持的项目，分年度装机总容量分别不超过 50 万千瓦、100 万千瓦、150 万千瓦、100 万千瓦。 |                                                    |                    |                    |
| 上海<br>(已结束) | 2019-2026 | 2019-2021 年投产发电的项目，单个项目年度奖励金额不超过 5000 万元。                      | 近海风电奖励标准为 0.1 元/千瓦时，深远海风电项目奖励标准另行研究确定，奖励时间为连续 5 年。 |                    |                    |
| 江苏等         |           |                                                                | 暂未出台                                               |                    |                    |

数据来源：各政府官网、广发证券发展研究中心

**海上风电招标如火如荼，海风平价渐行渐近。**根据北极星风力发电网统计，目前开标的风机（含塔筒）主流报价已低于5000元/kW，2021年11月中国海装以3830元/kW的报价中标中广核象山涂茨280MW海上风电项目，刷新当年海上风电机组（含塔筒）最低报价；而2022年1月东方电气又以3548元/kW的报价中标浙能台州1号海上风电场项目，持续刷新风电行业报价最低纪录。相较于2019年平均价格高于6000元/kW，2020年受补贴退坡带来抢装影响平均报价回升至7000元/kW，2022年海上风电风机招标价格已下降超40%，报价下行趋势明显。尤其是2021年部分海风项目的平价上网，更加速行业迭代升级，产业链整体平价渐行渐近。

表 5: 2021年平价项目启动以来海上风电中标项目汇总

| 时间        | 项目                        | 容量<br>(MW) | 中标单位            | 投标报价<br>(万元)           | 投标均价<br>(元/kW) | 单机容量<br>(MW) |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 2022.4.10 | 国华投资山东海上风电项目              | 500        | 金风科技            | 191422                 | 3828           | 7-8.5        |
| 2022.2.24 | 山东能源渤中海上风电 A 场址风力发电机组采购项目 | 500        | 中国海装            | 山东省首个平价海上风电项目，中国电建 EPC |                |              |
| 2022.3.1  | 三峡平潭外海海上风力发电机组设备采购（标段一）   | 40         | 金风科技            | 18784                  | 4696（含塔筒）      | ≥8           |
| 2022.3.1  | 三峡平潭外海海上风力发电机组设备采购（标段二）   | 60         | 东方电气            | 27480                  | 4580（含塔筒）      | ≥8           |
| 2022.2.24 | 山东能源渤中海上风电 A 场址风力发电机组采购项目 | 500        | 中国电建<br>中南院     | 563000                 | 11260（EPC）     | 8            |
| 2022.2.21 | 三峡能源阳江青洲五、七海上风电场项目 EPC    | 2000       | 中国能建广东<br>电力设计院 | 2177000                | 10885（EPC）     |              |
| 2022.2.21 | 三峡能源阳江青洲六海上风电场项目 EPC      | 1000       | 上海勘察<br>设计院     | 1203600                | 12036（EPC）     |              |
| 2022.1.28 | 浙能台州 1 号海上风电机组及附属设备招标     | 300        | 东方电气            | 106440                 | 3548（含塔筒）      | 7-9          |
| 2022.1.12 | 粤电力阳江青洲一、二海上风电场项目         | 1000       | 明阳智能            | /                      | /              | /            |
| 2022.1.5  | 三峡能源山东昌邑莱州湾一期海上风电项目       | 300        | 金风科技            | 134310                 | 4477（含塔筒）      | ≥6           |

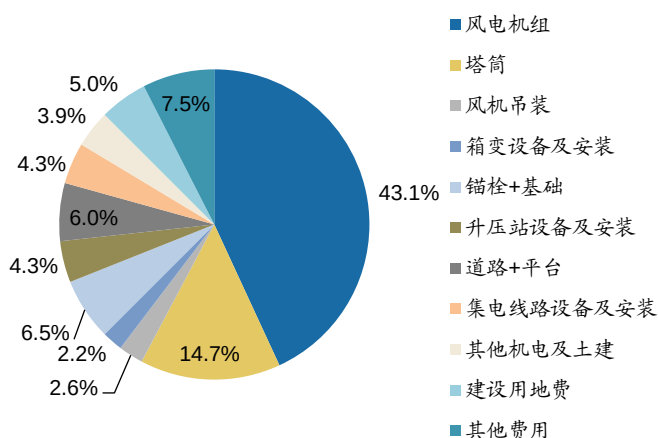
|            |                                       |      |             |         |             |      |
|------------|---------------------------------------|------|-------------|---------|-------------|------|
| 2021.12.2  | 粤电阳江青洲一、二海上风电场 EPC 总承包                | 1000 | 中国能建广东电力设计院 | 152200  | 15220 (EPC) | 8-10 |
| 2021.11.25 | 中海油融深远海浮式风机国产化研制及示范应用风力发电机组及附属设备(含塔筒) |      | 明阳智能        | 4415.25 |             |      |
| 2021.11.8  | 中广核象山涂茨海上风力发电机组设备采购                   | 280  | 中国海装        | 107240  | 3830        |      |
| 2021.10.19 | 华润电力苍南海上风电项目                          | 400  | 中国海装        | 162440  | 4061 (含塔筒)  | >5   |

数据来源：北极星风力发电网、风电头条、广发证券发展研究中心

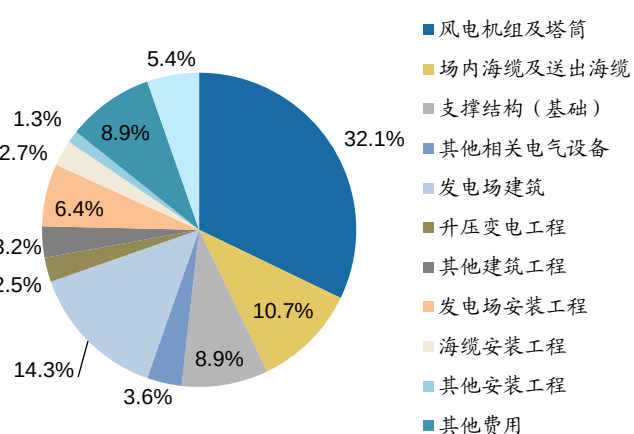
**风机基础作为支撑结构在海上风电项目的建设占比更高。**我国海上风电项目成本的地域性差异较大，不同海上风电项目所在地的海床地质、水文条件各不相同，直接导致风机基础成本差异扩大。而相比于陆上风机，海上风机容量更大、维修难度更加复杂，需要配合更高的塔筒和桩基，原材料消耗更大，同时海上风机对桩基的安全要求提高，成本造价随之提升。根据中国电建西北勘察设计院披露的2021年国内某陆上风电项目成本拆分，目前陆上风电项目建设成本在5000-7000元/kW，取各项均值计算该项目建造均价5800元/kW，其中风机锚栓和基础部分仅占总成本的6.5%，而海上风电建设成本集中在13000-16000元/kW，其中支撑结构(风机基础)的成本占比达8.9%，风机基础作为安全性保障在海上风电项目的建设更加重要。

图 16：2021年国内某陆上风电项目成本（平坦地区）

图 17：2021年国内某海上风电项目成本构成



数据来源：《2021年风电光伏成本经济性分析》：中国电建西北勘测设计研究院，广发证券发展研究中心

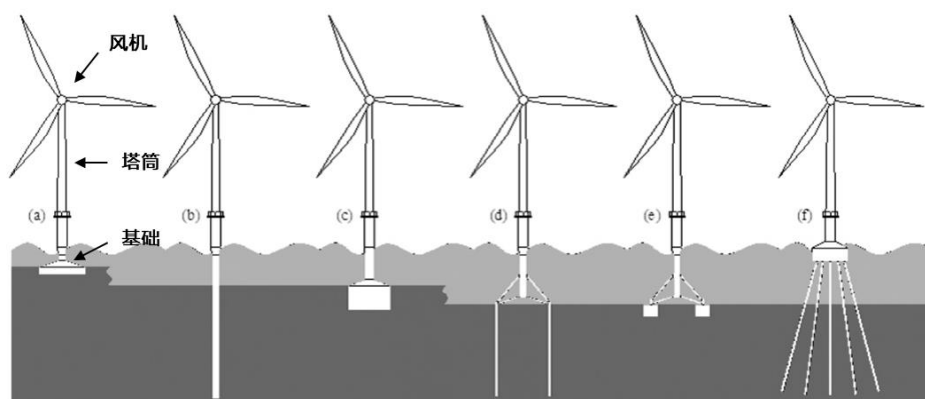


数据来源：《海上风电项目全寿命周期的成本构成及其敏感性分析》：金长营著，明阳智能官网，广发证券发展研究中心

**海上风机基础种类众多，桩式结构仍为目前主流基础。**风机基础在设计时主要考虑风机自重、荷载、水下地质条件、波浪力、水流力、风荷载、地震荷载、撞击荷载等多种情况，结合成本综合考虑后确定选型。目前，常见的风机基础结构形式有**重力式结构、桩式结构、桶式结构和浮式结构**四种，而桩式结构主要包括单桩基础、多脚架基础、导管架基础、高桩承重台基础等，技术成熟、适应海况众多，是目前最主流基础构型。



图 18: 海上风机基础的常见形式



(a) 重力式基础; (b) 单桩基础; (c) 桶形基础; (d) 支柱式基础; (e) 多桶基础; (f) 高桩承台群桩基础。

数据来源:《某近海风电场风机基础结构选型分析》:顾明 著,广发证券发展研究中心

各型基础各有优劣,地质条件与经济性决定基础选择。从实际应用场景看,重力式基础对地表承载能力要求高,适合地表坚硬且海床平缓地区,适合深度0-25m,目前应用场景较少。单桩、多脚架、高桩承重台主要适用于0-30m中浅海,配套3-6MW中型机组,其中单桩工艺简单、造价成本最低,适应海况广泛;多脚架刚度大于单桩,成本介于单桩与导管架之间;高桩承台基础刚度大、抗水平负荷性能好,适用于中等水深且对海床地质条件要求不高的区域,且施工难度小、大多数海上施工单位都有能力施工。导管架基础适应水深20-50m海域,风机功率一般大于5MW,其借鉴海上石油平台概念,在水深达到一定深度后其刚度较高的特点就能从经济性上反映出来,但导管架结构交叉节点较多,结构建造复杂,结构疲劳敏感性更高。吸力桶式基础与柱式基础类似,适用于海床为砂性土或黏软土的浅海区域,靠负压与自重使基础平稳,但对负压筒沉放就位、调平、密封、纠偏等技术要求较高,目前技术主要借鉴于国外,存在较大降本空间。漂浮式基础则主要应用于水深50m以上的远海区域,通常配套5-10MW的大型机组,但造价成本在所有基础选型中最高,设计与安装技术并不成熟,目前国内仍处于试点研发阶段。

表 6: 海上风电基础常见形式与优劣分析

| 水深 (m) | 基础结构类型    | 适用条件                                           | 优劣势                                                                    | 代表项目          |
|--------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0-30   | 重力基础/筒型基础 | 重力基座/沉箱<br>地基要求为岩石或坚硬土层,地基承载力高,海床相对较平缓,冲刷不严重区域 | 优: 对表层土地基承载力要求较高,在合适水深条件下,经济性较好<br>劣: 海床面浅表层土在波浪、潮流作用下,容易因地基承载力不足使基础失稳 | 三峡南澳          |
|        | 筒型/吸力式    |                                                | 优: 施工速度快,可二次利用<br>劣: 尚未大规模投入使用,施工经验不足                                  | 三峡大丰          |
| 0-30   | 大直径单桩基础   | 适用于砂性土或软粘土层,地基具有较好承载能力,海床较为稳定的区域               | 优: 成本低、受力明确、施工工艺简单<br>劣: 结构刚度小,单桩基础的施工精度要求高,需采用大型沉桩机械                  | 三峡阳江<br>山东半岛南 |



|       |        |                                 |                                                 |                 |
|-------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 0-30  | 多脚架式基础 | 适用于海床（岩）土层具有较高水平向承载能力，海床冲刷不严重区域 | 优：适应水文条件广泛，使用范围广<br>劣：维护复杂、精度要求高                | 龙源如东            |
| 20-50 | 导管架基础  | 适用于地质条件一般区域，水深较深条件下优势较为明显       | 优：刚度较高，深水区域经济性显著<br>劣：结构交叉节点较多，结构建造复杂，结构疲劳敏感性高  | 中广核南鹏岛          |
| 0-30  | 高桩承台基础 | 适用于地质条件一般、水深适中的区域               | 优：基础结构稳定性好，适用于浅水及中等水深水域，施工工艺成熟<br>劣：作业时间较长，工作量大 | 上海东海大桥<br>福建兴化湾 |
| >50   | 漂浮式基础  | 对地基要求较低，水深要求较高                  | 优：适合远海风场，安装不受海床条件影响<br>劣：成本高，目前尚未规模应用           | 三峡阳江            |

数据来源：《海上风电基础特点及中国海域的适用性分析》：黄俊 著、广发证券发展研究中心

**江浙沪及山东地区风电基础多采用单桩，福建、广东项目多采用更复杂的桩基结构。**通过统计近年来并网的海上风电项目，山东、江浙沪近海区域水深较浅、海底地质平缓，风电项目均采用单桩基础结构。福建海上风电场水深同样较浅，但地质条件复杂，受台风等极端天气影响较大，风机基础以导管架和高桩承台式结构为主。而在海上风电大省的广东省，海上地质条件更为多样，应用基础种类更丰富，单桩、高桩承台、多脚架、吸力筒基础均有广泛应用，其中包括应用我国首个吸力筒基础的广东阳江沙扒湾风电项目。

表 7：我国部分海上风电基础结构选型

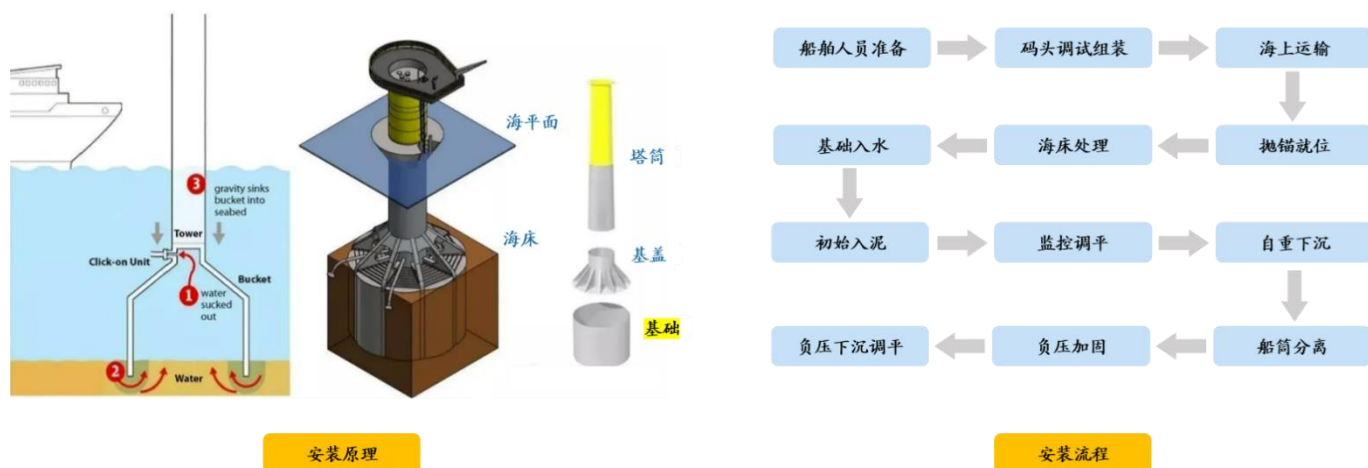
| 场址 | 建成时间         | 项目                  | 项目容量<br>(MW) | 机型<br>(MW)                  | 水深<br>(m) | 离岸距离<br>(KM) | 基础结构                    |
|----|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 山东 | 2021.12      | 国家电投山东半岛南 3 号海上风电项目 | 301.6        | 58*5.2                      | 28-33     | 37-43        | 单桩                      |
|    | 2021.12      | 华能山东半岛南 4 号海上风电项目   | 301.6        | 58*5.2                      | 28-33     | 37-43        | 单桩                      |
| 江苏 | 2021.12      | 江苏启东 H2 海上风电场项目     | 252          | 42*6                        | 13-15     | 40           | 单桩                      |
|    | 2021.9       | 三峡如东 H6 海上风电项目      | 400          | 100*4                       | 7-21      | 49           | 单桩                      |
|    | 2019.9       | 国华东台四期（H2）海上风电场项目   | 302.4        | 63*4 +<br>12*4.2            | 6         | 42           | 单桩（73 台）、高<br>桩承台（2 台）  |
| 上海 | 2021.11      | 奉贤海上风电项目            | 206.4        | 32*6.45                     | 11        | 12           | 单桩                      |
| 浙江 | 2021.12      | 国电象山 1#海上风电（一期）项目   | 254.2        | 41*6.2                      | 9-15      | 17           | 单桩（18 台）、高<br>桩承台（23 台） |
|    | 2021.10      | 浙能嘉兴 1 号海上风电项目      | 300          | 72*4 + 2*6/7                | 8-12      | 20           | 单桩（37 台）、高<br>桩承台（37 台） |
|    | 2021.11      | 浙能嵊泗 2 号海上风电项目      | 400          | 67*6.25                     | 8-12      | 25-36        | 单桩                      |
|    | 2022 年底<br>前 | 三峡平潭外海海上风电项目        | 100          | 4*8 + 5*10 +<br>1*13 + 1*16 | 40-43     | 35           | 导管架                     |
| 福建 | 2021.12      | 福建长乐外海 A 区海上风电项目    | 300          | 14*6.7 +<br>13*8 + 10*10    | 39-42     | 32-40        | 导管架                     |
|    | 2021.11      | 莆田平海湾海上风电二期项目       | 246          | 41*6                        | 10-20     | 20           | 单桩（22 台）、高<br>桩承台（19 台） |
|    | 2022.3       | 中广核汕尾甲子一海上风电项目      | 500          | 78*6.45                     | 30-35m    | 25km         | 导管架                     |

|         |              |     |                    |         |    |                   |
|---------|--------------|-----|--------------------|---------|----|-------------------|
| 2021.11 | 三峡阳西沙扒海上风电项目 | 300 | 55*5.5             | 30      | 28 | 导管架、单桩、吸力桶型（首次应用） |
| 2021.8  | 粤电阳江沙扒海上风电项目 | 300 | 46*6.45 +<br>1*5.5 | 23 - 27 | 20 | 单桩、导管架            |

数据来源：风电头条、国际风力发电网、永福股份中标公告、广发证券发展研究中心

吸力桩技术存在较大降本空间，海风平价推动下需求占比有望提升。作为海上风电基础新技术，吸力桩在我国的应用晚于欧洲，2020年7月，国内首个吸力桩导管架风机基础在广东阳江阳西县沙扒湾海域300MW海上风电项目中首次应用，开启国内风机基础选型新技术。与其他基础相比，吸力桩基础主要利用从筒内泵出气/水产生压力差形成吸力下沉，具有安装简便无噪音污染、抗倾覆承载力高、节约钢材并可重复利用等优点，生产及安装成本大幅下降。以福州长乐外海风电项目为例，单台基础安装工期可从3天降低至12小时，单台基础应用可节约投资成本近1000万元，按10MW每台机组功率计算，可降低1000元/kW的单位建筑成本。在海上风电国补全面退出、电力市场化改革与海风全面平价进程提速的背景下，项目方对建设成本的考核日益严峻，吸力桩技术有望以低成本高安全性优势，逐步打开国内市场空间。

图 19：吸力筒技术原理及示意图



数据来源：《吸力筒基础在海上风电领域应用的重难点分析》：李亚杰 著，欧洲海上风电，广发证券发展研究中心

公司与欧洲海风设计龙头企业SPT合作吸力桩技术，有望打开国内新市场。2019年6月，公司与荷兰SPT公司就海上风电基础设计及安装服务签署协议，共同开拓海上风电吸力桩基础市场，同时公司积极申请国家能源局《吸力桩结构设计规范》、《吸力桩技术施工规范》、《吸力桩基础勘察规范》等系列标准的编制工作，加速吸力桩技术中国化进程，而国内仅少数几家企业具有项目经验，高技术与项目壁垒巩固公司先发优势。

目前，公司该技术已成功应用于福州长乐外海AC区的海上风电场10MW大型机组基础项目，满足项目建设总体要求。2022年2月，公司公告作为联合牵头人中标平潭外海海上风电场项目EPC项目，其中归属于公司金额为4.29亿元，该项目预计将再次采用吸力桩技术。公司在吸力桩技术的领先优势，有望助力公司持续打开国内海上风电基础新市场。

## （二）碳减排与高电价下分布式光伏全面起量

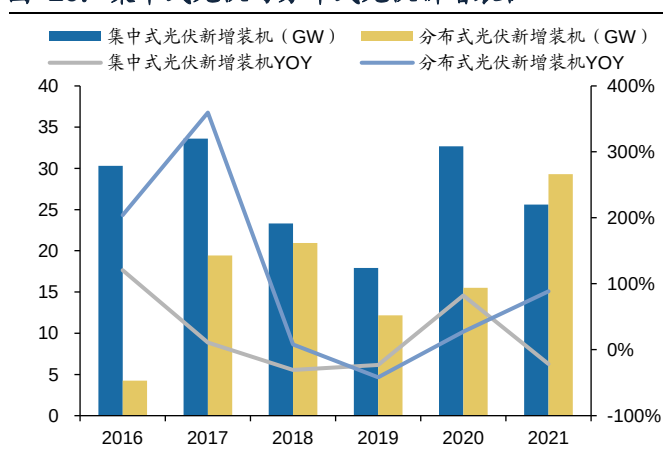
利好政策频出，分布式光伏需求起量。2021年以来，政策全面加码支持分布式光伏发展，户用光伏补贴0.03元/kWh延续至2021年底，整县光伏政策全力推进，当年分布式光伏新增装机首超集中式达29.28GW，同比增长88.66%，累计装机容量达107.51GW，占光伏并网装机容量的比例提升至135.14%。在整县推进、碳减排贷款支持及农村能源结构转型等政策驱动下，分布式光伏对新增需求的拉动作用凸显。2022年4月，国家发改委价格司《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》，延续对新核准陆上风电、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目的平价上网政策，有望持续推动分布式光伏装机增长。

表 8：分布式光伏相关政策一览

| 时间         | 政策名称                                     | 相关内容                                                                                             |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021.05.11 | 《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》            | 2021 年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为 <b>5 亿元</b>                                                            |
| 2021.06.11 | 《关于落实好 2021 年新能源上网电价政策有关事项的函》            | 2021 年纳入当年中央财政补贴规模的新建户用分布式光伏项目，其全发电量补贴标准按 <b>每千瓦 0.03 元</b> 执行                                   |
| 2021.09.08 | 《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》            | 将各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团报送的 <b>676 个</b> 试点县（市、区）全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点                             |
| 2021.11.08 | 人民银行推出碳减排支持工具                            | 向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款， <b>贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平</b> |
| 2021.12.29 | 关于印发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》的通知           | 利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分布式风电和光伏发电，配置一定比例储能，自发自用，就地消纳，余电上网                                               |
| 2022.04.21 | 国家发改委价格司《关于 2022 年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》 | 2022 年对新核准陆上风电、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目延续平价上网政策，未提及户用光伏                                             |

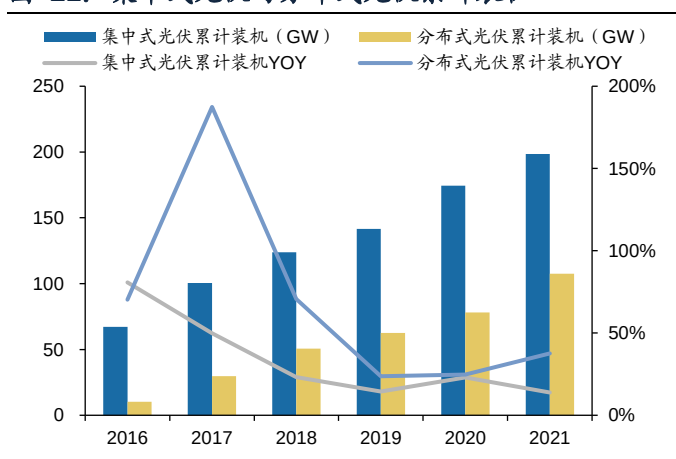
数据来源：各部门官网，广发证券发展研究中心

图 20：集中式光伏与分布式光伏新增装机



数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

图 21：集中式光伏与分布式光伏累计装机

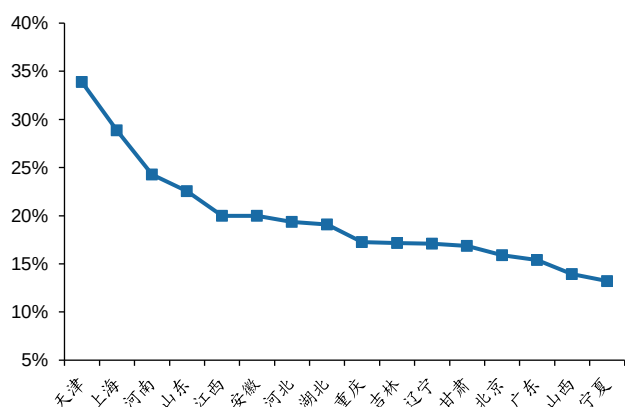


数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

电价市场化改革扩大分布式光伏项目收益。2021年10月，国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革》，提出取消工商业目录销售电价，让电价反映供需情况，推动工商业用户进入电力市场直接购电，或选择逐渐过渡，由

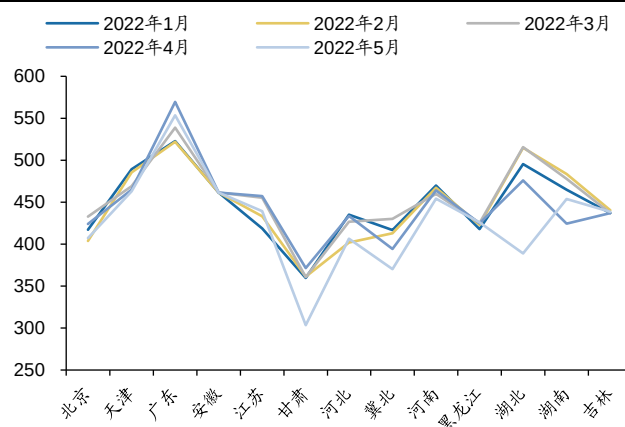
电网企业代理从电力市场中购电。2022年以来，各省电网代理购电价格总体呈持续上涨趋势，以广东为例，2022年4月广东省代理购电价格为569.5元/MWh，相比于453元/MWh的燃煤基准价上涨了25.7%，度电价格涨幅超过0.1元。电价上浮推高工商业分布式收益率，激发工商业业主对分布式光伏的投资需求。

图 22：2022年1月代理购电价较燃煤基准价的涨幅



数据来源：国际能源网，广发证券发展研究中心

图 23：各省电网代理购电价格（元/MWh）



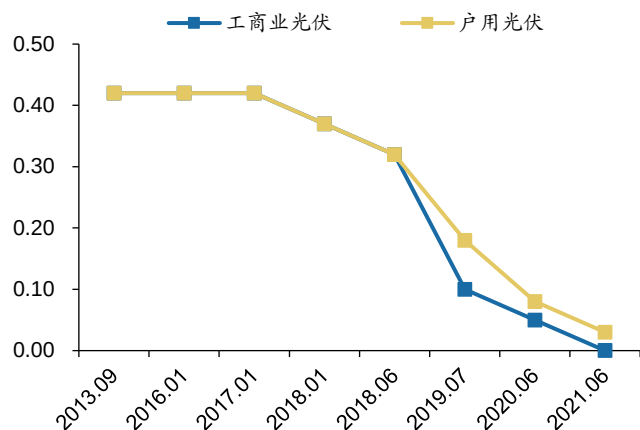
数据来源：北极星电力网，广发证券发展研究中心

**能耗双控与碳足迹提振工商业光伏需求。**受能耗双控力度加大与煤炭价格上涨影响，电力供需平衡难以维持，2021年下半年全国出现较大规模停产限电危机，企业追求稳定清洁低成本供电诉求强烈。2022年1月，国务院《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》明确新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核，原料用能不纳入全国及地方能耗双控考核，进一步提振工商业用户对于分布式光伏需求。而对于销量遍布全球的先进制造业来说，欧美的碳足迹追踪或将在未来制约国内产品出口步伐，“自发自用”分布式光伏有望以低成本、强灵活性、碳足迹可追踪满足工商业主部分用电需求。

**成本持续降低，分布式光伏经济性凸显。**根据CPIA，在全投资模型下，分布式光伏发电系统在1800/1500/1200/1000h等效利用小时数下的LCOE分别为0.19/0.22/0.28/0.33元/kWh，已全面具备平价上网条件。随着Topcon、HJT等新型电池技术应用带来的更高光电转换效率以及大尺寸、大功率组件渗透率的提升，全产业链成本有望进一步下降。

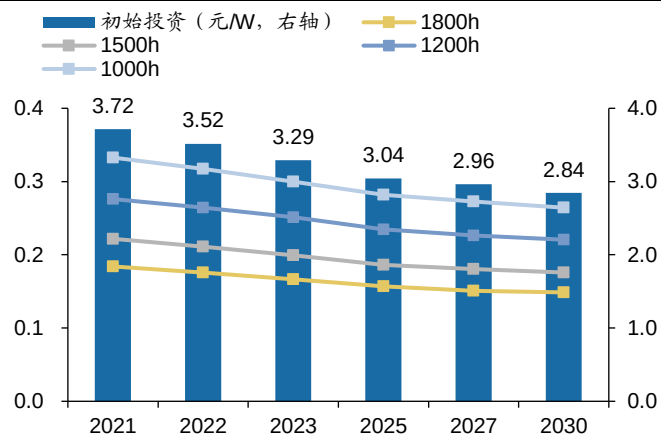


图 24：分布式光伏补贴持续退坡



数据来源：国家发改委，广发证券发展研究中心

图 25：分布式光伏电站投资成本及LCOE



数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

携手林洋能源共同增资一道新能，打造光伏电站解决方案集成商，共同开展海上光伏研发。作为先进光伏发电技术和先进产能的领先者，一道新能在技术侧持续强化新一代N型电池和轻质柔性组件技术，产能侧基于目前10GW电池和10GW组件产能并力争在未来三年实现30GW电池和30GW组件产能优势，打造全场景光伏解决方案供应商。而公司与林洋能源的战略入股将进一步强化一道新能运营能力和影响力，加快客户资源的开拓与产品认证周期，实现产业链协同互补。于公司而言，增资优质光伏组件生产商为公司拓展光伏EPC业务提供产能保证，在需求短期偏紧的竞争格局下有望持续加码公司在光伏EPC领域竞争力。

宁德时代海外产品碳足迹追踪要求趋严，公司承接宁德时代屋顶光伏打造碳足迹管理标杆项目。据路透社报道，2022年3月15日，欧盟27国的财政部长在经济与金融事务委员会（ECOFIN）会议上通过碳边境调节机制提案，对电力、水泥、化肥、铝和钢铁五个行业的二氧化碳排放量征收碳关税，该计划于2023年1月1日开始实施。2023-2025年为实施过渡期，2026年起正式全面征收，未来仍有可能扩大到其他品种。宁德时代作为全球领先的动力电池龙头企业，在面对日韩同类企业的全球化竞争和潜在的关税制裁中对碳足迹的追踪日趋严谨，对清洁电力诉求愈发紧迫。2021年10月，公司中标宁德时代新能源产业基地185MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程，开启公司分布式光伏EPC新业务，未来随着宁德时代及其他全球性制造业对清洁能源诉求的加深，公司EPC新业务有望迎来加速增长。

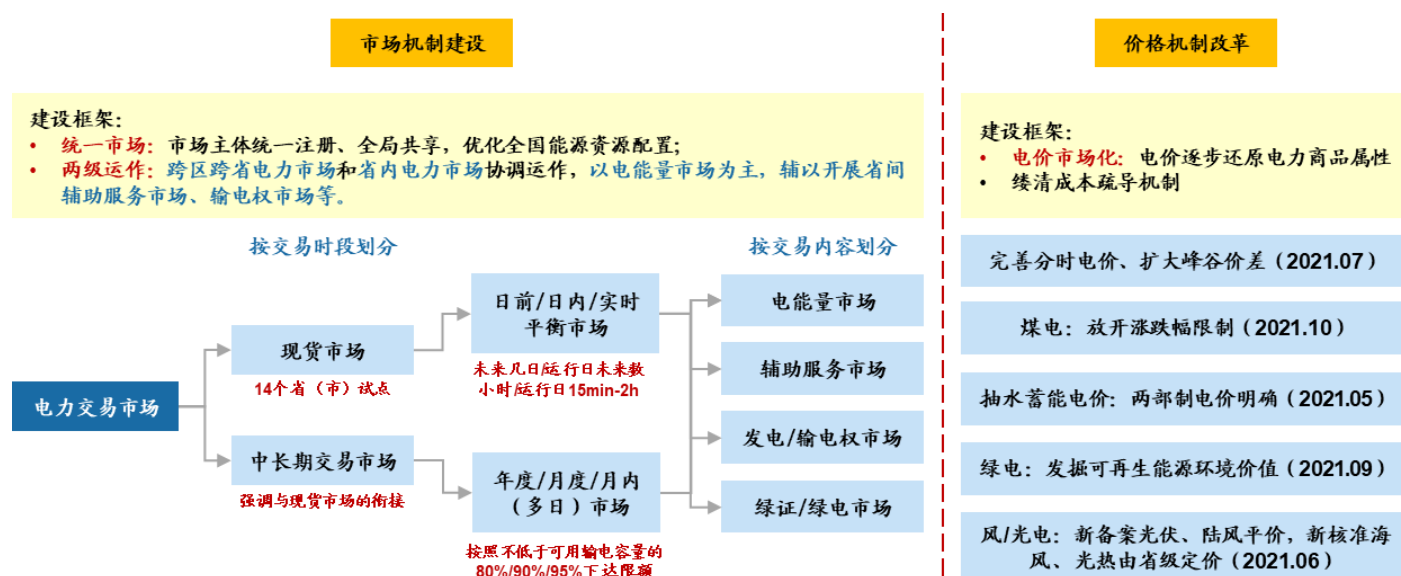
### （三）储能高成长印证景气需求

电力市场化改革攻坚克难，储能支持政策加速出台，产业化、规模化发展桎梏已破。2021年以来电价市场化改革提速，高负荷地区峰谷价差扩大至4:1进一步提高电价动态调整机制；煤电放开涨跌幅限制至基准价的20%以更及时反应煤炭价格涨跌；推出绿电新品种以期发掘可再生能源环境价值，首批绿电溢价率约10%，电站运营在摆脱补贴后迎来新机；抽水蓄能两部制电价明确清算成本疏导机制，为大规模抽蓄扫清障碍；储能参与电力市场的主体地位首次确立、成本补偿机制加快出台、辅助服务参与机制逐步明确，电化学储能迎来景气拐点。展望未来，电价市场化



改革路径清晰而迅速，多主体电源电价市场化还原电力商品属性，市场活力持续激发，新型储能迎来新格局。

图 26：电力市场机制建设和电价改革方向



数据来源：国家发展改革委，广发证券发展研究中心

表 9：2021 年以来电力市场化改革政策提速，加速还原电力商品属性

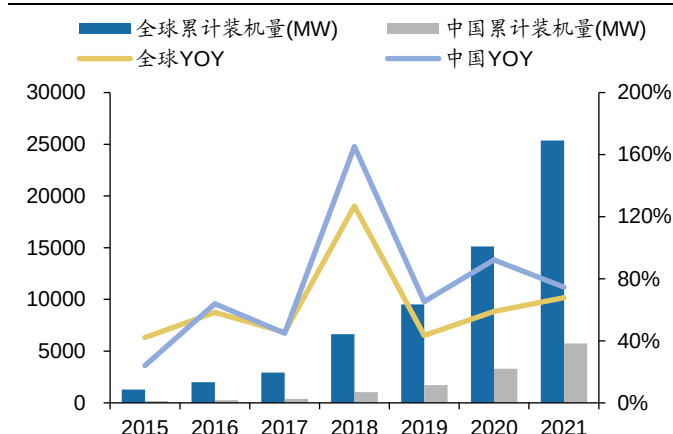
| 方向     | 时间      | 政策                            | 主要内容和意义                                                                                                            |
|--------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新型储能建设 | 2022.03 | 《“十四五”新型储能发展实施方案》             | 到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段；市场环境和商业模式基本成熟；系统成本降低 30% 以上                                                           |
|        | 2021.07 | 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》           | 明确 2025 年 30GW 的发展目标，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变，到 2030 年实现新型储能全面市场化发展，鼓励储能多元发展，进一步完善储能价格回收机制，支持共享储能发展。                |
| 电力市场   | 2021.11 | 《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》       | 完善“统一市场，两级建设”的电力市场框架建设，规范统一的交易规则和技术标准，推动形成多元竞争的电力市场格局。                                                             |
|        | 2021.11 | 《省间电力现货交易规则（试行）》              | 通过市场化手段实现全网电力余缺互济，促进清洁能源灵活、大范围消纳。                                                                                  |
|        | 2021.09 | 《绿色电力交易试点工作方案》                | 从交易框架、优先原则、交易方式、定价机制和发展预期五方面明确绿电交易的发展规划，强化绿电的绿色属性和环境价值。                                                            |
|        | 2021.08 | 《并网主体并网运行管理规定》、《电力系统辅助服务管理办法》 | 时隔 15 年后再次更新，明确新型储能和抽水蓄能在电网运行中的独立主体地位，重构辅助服务市场的顶层设计，为新型储能的发展从根本上扫清障碍。                                              |
| 电价机制   | 2021.10 | 《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》     | 调整燃煤发电交易价格上下浮动范围由 2020 年以来的上浮不超 10%、下浮不超 15% 更改为 <b>上下浮动均不超过基准电价 20%，其中高耗能企业不受 20% 的限制。</b>                        |
|        | 2021.07 | 《关于进一步完善分时电价机制的通知》            | 明确在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制， <b>峰谷差率超过 40% 的地方，峰谷电价价差不得低于 4:1</b> ，其他地方不低于 3:1，更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳。 |

|         |                            |                                                                                                 |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021.05 | 《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》 | 持续深化燃煤发电、燃气发电、水电、核电等上网电价市场化改革，完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制， <b>建立新型储能价格机制。</b>                          |
| 2021.05 | 《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》     | 以竞争性方式形成电量电价；完善容量电价核定机制；建立容量电费纳入输配电价回收的机制；建立相关收益分享机制；完善容量电费在多个省级电网的分摊方式；完善容量电费在特定电源和电力系统间的分摊方式。 |

数据来源：国家发展改革委，国家能源局，广发证券发展研究中心

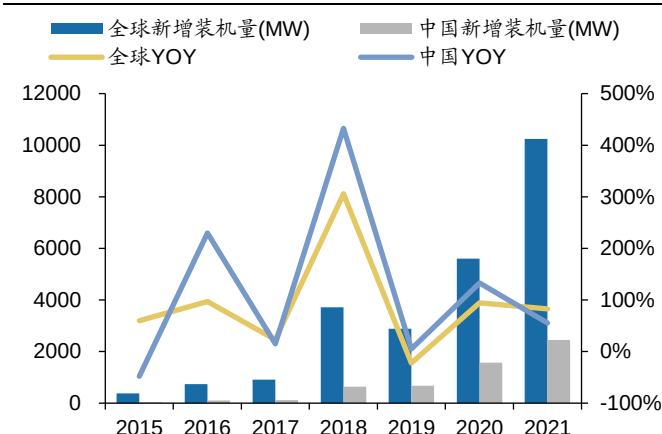
**新增装机高增印证景气需求。**受益于2017年《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》的出台与国内电力体制改革市场化推进所释放的政策红利，2018年电网侧储能实现快速增长，国内新增电化学储能643.9MW，同比大幅增长432.6%。2019年国家发改委明确电储能设施成本不得计入输配电价，电网侧储能成本回收受阻，投资积极性回落导致当年电化学储能增速放缓。2020年起随着一系列政策的密集出台和碳中和目标的高导向性，“储能+”模式在多个应用场景实现规模扩张。根据CNESA不完全统计，截至2021年底，全球与中国累计电化学储能达25.37GW和5.73GW，同比增长67.72%和74.50%，当年新增10.24GW和2.45GW，同比增长82.80%和55.42%，中美欧增速引领全球。

图 27：全球及中国累计电化学储能规模及增速



数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

图 28：全球及中国新增电化学储能规模及增速



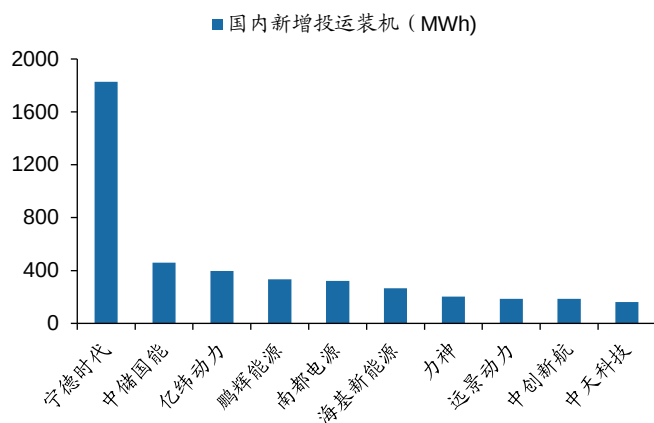
数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

**以储能EPC为切入点，携手动力电池巨头布局景气赛道。**根据CNESA统计，2021年国内新增投运储能装机中，宁德时代承包1.83GWh新增份额，全球储能电池出货量16.51GWh，市场份额遥遥领先国内同类企业。公司携手动力电池巨头布局景气赛道，2020年12月，宁德时代以14.52元/股价格受让公司8%股票成为第二大股东；2021年2月宁德时代再次以增资方式入股永福电通（后改名为时代永福，科技有限公司），持股比例为60%，聚焦智慧能源与新能源产业；2021年5月时代永福与中核钛白合资成立中核时代，聚焦风光储综合能源的开发、建设与运营，公司与锂电巨头合作持续强化。

**作为宁德时代上下游一体化布局的重要环节，公司与龙头企业合作高度协同与互补，共同打造储能行业护城河。**宁德时代凭借规模优势和品牌竞争力与全球范围内众多企业展开合作，同时深度合作上下游企业，储能方面先后与星云股份、科士达、易事特、国网综能、福建百城新能源、永福股份等行业龙头成立合资公司，全面

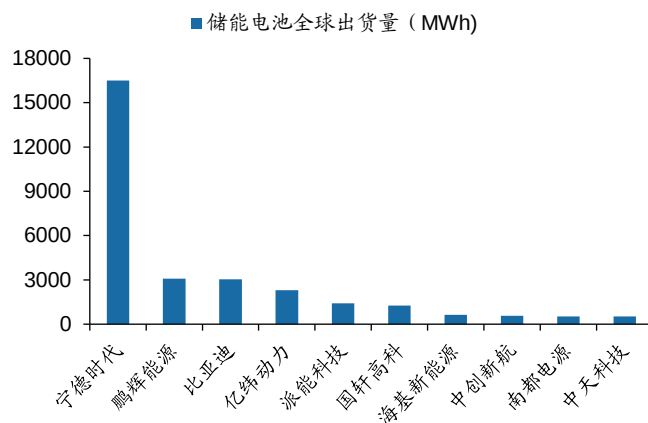
切入风电、光电等发电侧储能、储充电站等电网侧储能和充电桩、家用储能柜等用户侧储能，共同发力布局储能全产业链。目前公司在手示范项目包括：（1）以2062万元中标金额承接国网时代华电大同热电储能工程并提供全过程咨询服务，打造全国储能工程全过程工程服务标杆项目；（2）为国网时代福建吉瓦级宁德霞浦储能项目提供数字化技术服务，实现储能站设计、施工、移交、运维等全生命周期数字化技术应用，储能行业竞争优势持续强化。

图 29: 储能技术提供商2021年国内新增排名



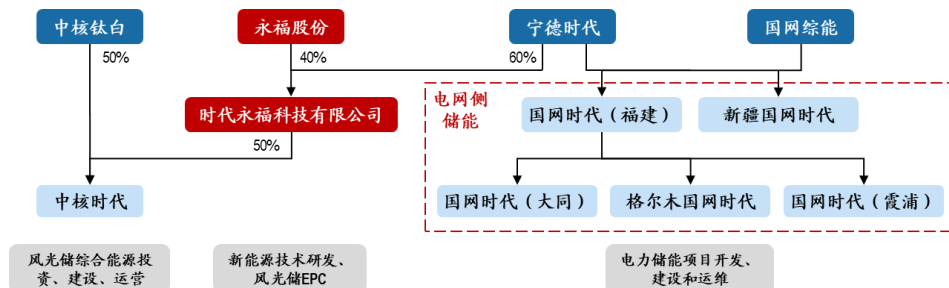
数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

图 30: 储能技术提供商2021年全球储能电池出货排名



数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

图 31: 公司与宁德时代的储能合作



数据来源：中核钛白、宁德时代、永福股份对外投资公告，广发证券发展研究中心

#### （四）从 EPC 到智慧能源与运维，赋予数字化新机遇

**数字化赋能，智慧能源与智能运维长期发展可期。**公司智慧能源业务主要包括电力信息技术服务、数字电力、电力通信和自动化业务，公司依托深厚行业背景为电网公司、发电企业及能源产业链其他相关企业提供电力信息化产品和全生命周期能源解决方案，产品已应用在福建省电力调度中心、长乐海上风电等多个项目中，市场认可度较高。智能运维则主要是为客户提供风光储一体化运维服务，其中光储智能运维平台在分布式光伏领域应用前景广泛。未来，公司数字化业务有望从福建拓展至全国，从电网企业向能源企业开拓。

图 32：公司智慧能源业务



数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

图 33：公司智能运维业务



数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

从前端建设到后端运营，设计与信息化协同强化公司优势。公司基于EPC工程积累的项目资源与客户优势，充分发挥设计数据源头优势，研发新能源、储能监控系统及光伏云、储能云、综能云平台产品，向客户提供数字能源的整体解决方案。此外，公司致力于风电、光伏、储能等智能化运维服务，基于大数据、云计算、人工智能等先进技术，构建全过程数字化、智能化管控平台，为客户资产提供全生命周期的优质服务，提升系统效率、降低运维成本。公司同时拥有电力设计与电子信息技术团队，可以结合两方面形成独特行业优势，有望为企业后期智慧能源与智能运维等数字化业务提供新机遇。

### 三、盈利预测和投资建议

公司盈利预测假设如下：

**（1）工程总承包（EPC）业务：**2021年随着疫情好转，公司加大招标力度，相继中标多个大型标杆项目，截至2021年末公司该业务在手订单规模超20亿元并将在2022年逐步确认为收入，预计2022年EPC业务可实现大幅增长，风电、光伏及储能EPC有望贡献重要增量，带动业务高速增长。毛利率方面，预计未来随着风光储EPC比重增加，总承包业务毛利率逐步提升，22-24年分别为17.0%/17.5%/18.0%。

**（2）勘察设计业务：**公司作为民营设计院中资质全面的龙头企业，公司勘察设计业务主要面向特高压勘察设计方向，随着《“十四五”现代能源体系规划出台》明确在“十四五”期间国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，投资金额3800亿元，相比“十三五”2800亿元增加35.7%，特高压建设提速有望为该业务带来较大增量，此外公司与宁德时代合作提升企业影响力和认可度，但公司近年来加大EPC业务力度，勘察设计业务增速有所波动，预计未来三年勘察设计业务营收增速20%/15%/10%，该业务毛利率较高，预计2022-2024年稳定在50%左右。

**（3）智慧能源、智能运维等其他业务：**公司数字化业务逐渐起步，附加值高，2021年智慧能源业务增速有所下调主要系该业务客户主要为地方电力公司，传统业



务需求存在周期性，公司通过加大研发力度并推广储能监控系统及能量管理系统，同时公司切入宁德时代屋顶光伏运维项目，预计数字化业务将维持较高增长速度，毛利率稳定在45%/40%左右。

表 10：公司盈利预测

|               | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022E   | 2023E   | 2024E   |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 工程总承包（传统+新能源） |        |        |         |         |         |         |         |         |
| EPC 收入（百万元）   | 305.74 | 427.38 | 1191.54 | 626.87  | 1262.14 | 3146.94 | 4590.00 | 5967.00 |
| YOY           | 68.96% | 39.79% | 178.80% | -47.39% | 101.34% | 149.33% | 45.86%  | 30.00%  |
| 营业成本（百万元）     | 260.49 | 366.13 | 1042.43 | 535.80  | 1062.59 | 2611.96 | 3786.75 | 4892.94 |
| 毛利（百万元）       | 45.25  | 61.25  | 149.12  | 91.07   | 199.54  | 534.98  | 803.25  | 1074.06 |
| 毛利率(%)        | 14.80% | 14.33% | 12.51%  | 14.53%  | 15.81%  | 17.00%  | 17.50%  | 18.00%  |
| 勘察设计(含规划咨询)   |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 营业收入（百万元）     | 254.65 | 255.57 | 213.30  | 279.80  | 241.48  | 289.77  | 333.24  | 366.56  |
| YOY           | -2.26% | 0.36%  | -16.54% | 31.18%  | -13.70% | 20.00%  | 15.00%  | 10.00%  |
| 营业成本（百万元）     | 112.63 | 122.19 | 102.70  | 137.46  | 122.38  | 144.89  | 166.62  | 183.28  |
| 毛利（百万元）       | 142.02 | 133.38 | 110.59  | 142.34  | 119.10  | 144.89  | 166.62  | 183.28  |
| 毛利率(%)        | 55.77% | 52.19% | 51.85%  | 50.87%  | 49.32%  | 50.00%  | 50.00%  | 50.00%  |
| 智慧能源          |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 营业收入（百万元）     |        |        | 31.82   | 59.29   | 47.55   | 61.81   | 77.26   | 92.72   |
| YOY           |        |        |         | 86.33%  | -19.81% | 30.00%  | 25.00%  | 20.00%  |
| 营业成本（百万元）     |        |        | 21.34   | 32.82   | 26.84   | 34.00   | 42.50   | 50.99   |
| 毛利（百万元）       |        |        | 10.48   | 26.48   | 20.71   | 27.81   | 34.77   | 41.72   |
| 毛利率(%)        |        |        | 32.92%  | 44.66%  | 43.55%  | 45.00%  | 45.00%  | 45.00%  |
| 智能运维          |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 营业收入（百万元）     |        |        | 2.43    | 13.39   | 16.00   | 39.20   | 103.05  | 147.66  |
| YOY           |        |        |         | 451.03% | 19.52%  | 144.97% | 162.84% | 43.29%  |
| 营业成本（百万元）     |        |        | 1.51    | 6.03    | 11.23   | 23.52   | 61.83   | 88.59   |
| 毛利（百万元）       |        |        | 0.92    | 7.36    | 4.77    | 15.68   | 41.22   | 59.06   |
| 毛利率(%)        |        |        | 37.86%  | 54.98%  | 29.83%  | 40.00%  | 40.00%  | 40.00%  |
| 主营业务收入（百万元）   | 564.40 | 685.96 | 1440.38 | 980.44  | 1567.92 | 3537.73 | 5103.55 | 6573.93 |
| 主营业务成本（百万元）   | 375.68 | 490.39 | 1168.43 | 712.27  | 1223.05 | 2814.37 | 4057.69 | 5215.81 |
| 毛利润（百万元）      | 188.72 | 195.58 | 271.94  | 268.17  | 344.87  | 723.36  | 1045.86 | 1358.13 |
| 毛利率           | 33.44% | 28.51% | 18.88%  | 27.35%  | 22.00%  | 20.45%  | 20.49%  | 20.66%  |

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 11：2022 年 EPC 业务与勘察设计业务增速对公司当年业绩的敏感性测算（单位：百万元）

|              |     | 工程总承包业务增速 |        |        |        |        |
|--------------|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|
|              |     | 130%      | 140%   | 149%   | 160%   | 170%   |
| 勘察设计业务<br>增速 | 16% | 189.27    | 193.71 | 197.85 | 202.59 | 207.04 |
|              | 18% | 190.84    | 195.28 | 199.43 | 204.17 | 208.61 |
|              | 20% | 192.41    | 196.85 | 201.00 | 205.74 | 210.18 |
|              | 22% | 193.98    | 198.43 | 202.57 | 207.31 | 211.76 |



|     |        |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24% | 195.56 | 200.00 | 204.14 | 208.88 | 213.33 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|

数据来源：广发证券发展研究中心

2022年随着公司在风电、光伏和储能EPC业务的逐步放量,预计公司2022-2024年EPS为1.10、1.71、2.43元/股,考虑公司业务全面契合新型电力系统建设方向,同时强化与宁德时代光储业务协同效应,细分储能领域格局持续强化,龙头企业有望率先受益。公司作为资质全面的电力综合能源服务商,新兴领域市场份额持续扩大,因此选取光伏及储能产业链各环节具备技术优势的高成长性的龙头企业作为可比公司,给予公司22年35xPE,对应合理价值38.63元/股,给予“买入”评级。

表 12: 可比公司估值表(收盘价截至2022年5月6日)

| 代码        | 名称   | 收盘价<br>(元/股) | EPS (元/股) |       |       |       | PE     |       |       |       | PEG  |
|-----------|------|--------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
|           |      |              | 2021A     | 2022E | 2023E | 2024E | 2021A  | 2022E | 2023E | 2024E |      |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 375.99       | 6.84      | 11.56 | 17.26 | 23.26 | 86.03  | 32.52 | 21.78 | 16.17 | 1.13 |
| 688063.SH | 派能科技 | 166.5        | 2.04      | 3.89  | 7.18  | 10.31 | 96.48  | 42.78 | 23.20 | 16.15 | 1.75 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 18.51        | 0.55      | 0.79  | 1.15  | 1.55  | 66.39  | 23.31 | 16.03 | 11.91 | 2.10 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 62.36        | 1.07      | 2.17  | 2.99  | 3.74  | 136.82 | 28.75 | 20.89 | 16.68 | 4.59 |
| 688390.SH | 固德威  | 179.64       | 3.18      | 6.77  | 10.27 | 13.59 | 144.68 | 26.52 | 17.48 | 13.22 | 3.12 |
| 300763.SZ | 锦浪科技 | 184.4        | 1.91      | 3.84  | 5.43  | 7.74  | 120.99 | 48.08 | 33.95 | 23.82 | 2.13 |

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

备注: 表中估值指标按照最新收盘价计算, 盈利预测根据 Wind 一致预测, PEG 的 G 对应未来三年业绩复合增速。

## 四、风险提示

### (一) 风电、光伏和储能需求不及预期

新能源行业需求受政策因素影响较大, 尽管“碳中和”已成全球共识, 各国政府陆续出台相关政策鼓励发展新能源, 若未来政策出现较大变动或新能源消纳问题凸显, 将影响风电、光伏和储能的装机需求。

### (二) 产业链价格波动风险

新能源大规模应用起步较晚, 供应链配套仍有待完善, 海外冲突、疫情等外部因素加大供应链不确定性。若产业链价格波动幅度过大, 一定程度上会影响终端需求。

### (三) 疫情反复风险

公司按照项目完工进度确认收入, 疫情带来的局部封锁可能会导致工程期限延长、原材料进出口受限等问题, 进而导致项目成本提高, 公司海外项目占比较大, 受疫情影响较国内更大。

| 资产负债表           |              |              |              |              |              | 现金流量表           |            |             |            |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 单位: 百万元         |              |              |              |              |              | 单位: 百万元         |            |             |            |              |              |
| 至 12 月 31 日     | 2020A        | 2021A        | 2022E        | 2023E        | 2024E        | 至 12 月 31 日     | 2020A      | 2021A       | 2022E      | 2023E        | 2024E        |
| <b>流动资产</b>     | <b>1,845</b> | <b>2,358</b> | <b>3,972</b> | <b>5,430</b> | <b>6,954</b> | <b>经营活动现金流</b>  | <b>83</b>  | <b>181</b>  | <b>82</b>  | <b>357</b>   | <b>470</b>   |
| 货币资金            | 355          | 528          | 683          | 1,304        | 2,149        | 净利润             | 48         | 29          | 201        | 312          | 443          |
| 应收及预付           | 739          | 920          | 1,824        | 2,333        | 2,724        | 折旧摊销            | 19         | 23          | 21         | 23           | 25           |
| 存货              | 148          | 157          | 308          | 389          | 429          | 营运资金变动          | -20        | 106         | -116       | 60           | 50           |
| 其他流动资产          | 603          | 753          | 1,157        | 1,404        | 1,652        | 其它              | 36         | 23          | -24        | -38          | -48          |
| <b>非流动资产</b>    | <b>344</b>   | <b>668</b>   | <b>720</b>   | <b>776</b>   | <b>829</b>   | <b>投资活动现金流</b>  | <b>-5</b>  | <b>-167</b> | <b>-20</b> | <b>-1</b>    | <b>21</b>    |
| 长期股权投资          | 34           | 109          | 159          | 209          | 259          | 资本支出            | -20        | -43         | -18        | -18          | -18          |
| 固定资产            | 231          | 230          | 225          | 219          | 212          | 投资变动            | -2         | -117        | -60        | -60          | -60          |
| 在建工程            | 0            | 173          | 173          | 173          | 173          | 其他              | 17         | -7          | 58         | 76           | 98           |
| 无形资产            | 35           | 41           | 45           | 48           | 50           | <b>筹资活动现金流</b>  | <b>45</b>  | <b>141</b>  | <b>92</b>  | <b>267</b>   | <b>354</b>   |
| 其他长期资产          | 44           | 115          | 118          | 127          | 135          | 银行借款            | 670        | 773         | 150        | 300          | 400          |
| <b>资产总计</b>     | <b>2,188</b> | <b>3,026</b> | <b>4,692</b> | <b>6,206</b> | <b>7,783</b> | 股权融资            | 0          | 9           | 0          | 0            | 0            |
| <b>流动负债</b>     | <b>1,145</b> | <b>1,772</b> | <b>3,266</b> | <b>4,368</b> | <b>5,402</b> | 其他              | -625       | -640        | -58        | -33          | -46          |
| 短期借款            | 591          | 695          | 845          | 1,045        | 1,345        | <b>现金净增加额</b>   | <b>121</b> | <b>152</b>  | <b>155</b> | <b>622</b>   | <b>845</b>   |
| 应付及预收           | 415          | 786          | 1,732        | 2,330        | 2,781        | <b>期初现金余额</b>   | <b>84</b>  | <b>205</b>  | <b>528</b> | <b>683</b>   | <b>1,304</b> |
| 其他流动负债          | 140          | 292          | 689          | 993          | 1,277        | <b>期末现金余额</b>   | <b>205</b> | <b>357</b>  | <b>683</b> | <b>1,304</b> | <b>2,149</b> |
| <b>非流动负债</b>    | <b>4</b>     | <b>85</b>    | <b>57</b>    | <b>157</b>   | <b>257</b>   | <b>主要财务比率</b>   |            |             |            |              |              |
| 长期借款            | 0            | 53           | 53           | 153          | 253          | 至 12 月 31 日     | 2020A      | 2021A       | 2022E      | 2023E        | 2024E        |
| 应付债券            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>成长能力</b>     |            |             |            |              |              |
| 其他非流动负债         | 4            | 33           | 4            | 4            | 4            | 营业收入增长          | -31.9%     | 59.9%       | 125.6%     | 44.3%        | 28.8%        |
| <b>负债合计</b>     | <b>1,150</b> | <b>1,857</b> | <b>3,322</b> | <b>4,525</b> | <b>5,659</b> | 营业利润增长          | -31.3%     | -55.6%      | 766.0%     | 55.1%        | 42.1%        |
| 股本              | 182          | 182          | 182          | 182          | 182          | 归母净利润增长         | -30.4%     | -19.9%      | 393.1%     | 55.0%        | 42.1%        |
| 资本公积            | 466          | 538          | 538          | 538          | 538          | <b>获利能力</b>     |            |             |            |              |              |
| 留存收益            | 375          | 397          | 598          | 910          | 1,353        | 毛利率             | 27.4%      | 22.0%       | 20.4%      | 20.5%        | 20.7%        |
| 归属母公司股东权益       | 1,023        | 1,117        | 1,318        | 1,630        | 2,072        | 净利率             | 4.9%       | 1.9%        | 5.7%       | 6.1%         | 6.7%         |
| 少数股东权益          | 15           | 52           | 52           | 52           | 52           | ROE             | 5.0%       | 3.7%        | 15.3%      | 19.1%        | 21.4%        |
| <b>负债和股东权益</b>  | <b>2,188</b> | <b>3,026</b> | <b>4,692</b> | <b>6,206</b> | <b>7,783</b> | ROIC            | 4.9%       | 2.7%        | 5.7%       | 7.2%         | 8.2%         |
| <b>利润表</b>      |              |              |              |              |              | <b>偿债能力</b>     |            |             |            |              |              |
| 单位: 百万元         |              |              |              |              |              | 资产负债率           | 52.5%      | 61.4%       | 70.8%      | 72.9%        | 72.7%        |
| 至 12 月 31 日     | 2020A        | 2021A        | 2022E        | 2023E        | 2024E        | 净负债比率           | 110.7%     | 159.0%      | 242.6%     | 269.1%       | 266.4%       |
| <b>营业收入</b>     | <b>980</b>   | <b>1,568</b> | <b>3,538</b> | <b>5,104</b> | <b>6,574</b> | 流动比率            | 1.61       | 1.33        | 1.22       | 1.24         | 1.29         |
| 营业成本            | 712          | 1,223        | 2,814        | 4,058        | 5,216        | 速动比率            | 0.90       | 0.70        | 0.63       | 0.70         | 0.76         |
| 营业税金及附加         | 6            | 6            | 14           | 20           | 26           | <b>营运能力</b>     |            |             |            |              |              |
| 销售费用            | 39           | 66           | 142          | 204          | 263          | 总资产周转率          | 0.45       | 0.52        | 0.75       | 0.82         | 0.84         |
| 管理费用            | 86           | 171          | 301          | 434          | 559          | 应收账款周转率         | 1.51       | 2.42        | 2.81       | 3.17         | 3.65         |
| 研发费用            | 38           | 56           | 120          | 153          | 164          | 存货周转率           | 6.63       | 10.01       | 11.47      | 13.12        | 15.33        |
| 财务费用            | 55           | 45           | 35           | 44           | 55           | <b>每股指标 (元)</b> |            |             |            |              |              |
| 资产减值损失          | -2           | -8           | -5           | -5           | -5           | 每股收益            | 0.28       | 0.22        | 1.10       | 1.71         | 2.43         |
| 公允价值变动收益        | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 每股经营现金流         | 0.46       | 1.00        | 0.45       | 1.96         | 2.58         |
| 投资净收益           | 14           | 21           | 53           | 77           | 99           | 每股净资产           | 5.62       | 6.13        | 7.24       | 8.95         | 11.38        |
| <b>营业利润</b>     | <b>59</b>    | <b>26</b>    | <b>228</b>   | <b>354</b>   | <b>503</b>   | <b>估值比率</b>     |            |             |            |              |              |
| 营业外收支           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | P/E             | 90.77      | 244.97      | 28.99      | 18.70        | 13.16        |
| <b>利润总额</b>     | <b>59</b>    | <b>27</b>    | <b>228</b>   | <b>354</b>   | <b>503</b>   | P/B             | 4.52       | 8.94        | 4.42       | 3.58         | 2.81         |
| 所得税             | 11           | -3           | 27           | 42           | 60           | EV/EBITDA       | 41.13      | 148.32      | 36.03      | 22.23        | 14.23        |
| <b>净利润</b>      | <b>48</b>    | <b>29</b>    | <b>201</b>   | <b>312</b>   | <b>443</b>   |                 |            |             |            |              |              |
| 少数股东损益          | -3           | -11          | 0            | 0            | 0            |                 |            |             |            |              |              |
| <b>归属母公司净利润</b> | <b>51</b>    | <b>41</b>    | <b>201</b>   | <b>312</b>   | <b>443</b>   |                 |            |             |            |              |              |
| EBITDA          | 118          | 69           | 168          | 257          | 371          |                 |            |             |            |              |              |
| EPS (元)         | 0.28         | 0.22         | 1.10         | 1.71         | 2.43         |                 |            |             |            |              |              |

## 广发新能源和电力设备研究小组

陈子坤：首席分析师，5年产业经验，10年证券从业经验。2013年加入广发证券发展研究中心。目前担任电力设备与新能源行业首席分析师，历任有色行业资深分析师、环保行业联席首席分析师。

纪成炜：联席首席分析师，ACCA会员，毕业于香港中文大学、西安交通大学，2016年加入广发证券发展研究中心。

曹瑞元：资深分析师，毕业于复旦大学，2021年加入广发证券发展研究中心。

张玲：高级研究员，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，曾就职于银河证券、工银瑞信，2022年加入广发证券发展研究中心。

陈昕：高级研究员，毕业于清华大学、北京大学，曾就职于国家电网公司、信达证券，2022年加入广发证券发展研究中心。

蒋淑霞：高级研究员，毕业于香港大学、南京大学，2020年加入广发证券发展研究中心。

陈思宇：高级研究员，毕业于西安交通大学，2019年进入广发证券发展研究中心。

朱北岑：高级研究员，毕业于华东政法大学，2022年加入广发证券发展研究中心。

李靖：高级研究员，毕业于美国西北大学、华中科技大学，2020年加入广发证券发展研究中心。

张芷菡：研究员，毕业于新加坡南洋理工大学、中山大学，2021年加入广发证券发展研究中心。

## 广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

## 广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。

增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

## 联系我们

|      | 广州市                   | 深圳市                     | 北京市                 | 上海市                      | 香港                    |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 地址   | 广州市天河区马场路26号广发证券大厦35楼 | 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦31层 | 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层 | 上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦37楼 | 香港德辅道中189号李宝椿大厦29及30楼 |
| 邮政编码 | 510627                | 518026                  | 100045              | 200120                   | -                     |
| 客服邮箱 | gfhqyf@gf.com.cn      |                         |                     |                          |                       |

## 法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

## 重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

## 权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

## 版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。